

Evaluación Parcial N°1

Encargo: Tu primer pipeline de despliegue

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
DOY0101	Ingeniería DevOps	2 horas pedagógicas	25%

1. Instrucciones generales

Descripción
- La Evaluación Parcial 1 corresponde a un encargo elaborado en parejas y consiste en la creación de un repositorio Git correspondiente a un microservicio previamente desarrollado, con el fin de preparar la base de trabajo para el pipeline DevOps que se construirá durante el semestre. - Medirá los siguientes Indicadores de Logro: - IL1.1 Define estrategias de ramificación y control de versiones utilizando Git u otros sistemas de source control en escenarios colaborativos de desarrollo en la nube, para asegurar trazabilidad del código. - IL1.2 Configura flujos de trabajo DevOps que integren repositorios, automatización y colaboración en un entorno Cloud simulado, para cumplir con los estándares de CI/CD. - IL1.3 Especifica convenciones y buenas prácticas de uso de repositorios mediante documentación técnica en el marco de un proyecto de desarrollo ágil, para facilitar la colaboración y la calidad del código. - El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación como encargo es de 3 semanas y se realiza en parejas. Iniciarás tu trabajo en el taller de proyectos (TAITE 7) con el/la docente, pero debes finalizar el encargo en tu tiempo de trabajo autónomo.

Ítem I: Instrucciones específicas de la Evaluación:

- Los/las estudiantes demuestran su dominio en el uso de sistemas de control de versiones y la implementación de estrategias de trabajo colaborativo en entornos DevOps.
- Se evaluará el diseño y la ejecución de un flujo de trabajo que integre Git, GitHub y GitHub Actions para control de versiones, automatización y colaboración efectiva.
- Se espera que los/las estudiantes elijan uno de sus microservicios desarrollados previamente en ramos anteriores y lo utilice como base para este trabajo.

El encargo debe incluir los siguientes **apartados**:

1. Crean un repositorio Git en GitHub con las siguientes ramas: main, develop, feature/<nombre> y hotfix/<nombre>. **(IE5)**
2. Implementan GitFlow o trunk-based development, justificando su elección en el README del repositorio. **(IE1)**
3. Simulan un desarrollo colaborativo integrando al menos 2 cambios tipo feature y 1 tipo hotfix mediante pull requests. **(IE2)**
4. Documentan en un archivo README.md o wiki las convenciones de commits, flujos de merge, naming de ramas y estrategias de revisión. **(IE5)**
5. Configuran al menos una acción básica de GitHub Actions que se ejecute con cada push a develop y pull request a main. **(IE3/IE4)**

Los **aspectos formales** son:

- El encargo se entregará mediante un enlace en github del repositorio, el cual se envía a través de AVA y al correo del docente, en la fecha estipulada.

Los **materiales, herramientas o insumos** que se **requieren para realizar esta** evaluación.

- Materiales y contenidos académicos proporcionados durante el curso, incluyendo especificaciones técnicas, análisis previos y guías de referencia.

Indicaciones para el Uso de Inteligencia Artificial (IA):

- **Uso ético:** Los estudiantes pueden utilizar la IA como apoyo para mejorar redacción, buscar referencias o crear diagramas, pero todas las ideas, análisis y justificaciones técnicas deben ser propias del equipo. Se debe declarar en el informe qué herramientas de IA se usaron y cómo se aplicaron.

- **Prohibición en reflexiones críticas:** No se permite el uso de IA para redactar conclusiones, justificaciones técnicas o reflexiones individuales, ya que estas son esenciales para evaluar el aprendizaje y comprensión del equipo.
- **Validación de Contenidos:** Todo contenido generado con IA debe ser revisado y validado por los estudiantes, asegurando que sea coherente con los requerimientos del proyecto. Se recomienda el uso de herramientas antiplagio para garantizar originalidad.
- **Reflexiones Individuales Obligatorias:** Cada integrante debe incluir en la sección de conclusiones una reflexión personal, redactada sin apoyo de IA, explicando su aprendizaje y contribución al proyecto.
- Todo uso de IA debe ser citado. <https://bibliotecas.duoc.cl/ia>

2. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
IE1. Identifica diferentes modelos de ramificación y su aplicabilidad en contextos colaborativos en la nube.	Identifica con precisión diversos modelos de ramificación (Git Flow, GitHub Flow, trunk-based, entre otros), explicando claramente su aplicabilidad y ventajas en contextos colaborativos en la nube.	Identifica al menos dos modelos de ramificación y describe correctamente su aplicación en entornos colaborativos en la nube.	Identifica modelos de ramificación básicos y entrega una descripción general de su uso, con ejemplos parciales o poco específicos.	Identifica al menos un modelo de ramificación, pero con errores o sin vincularlo adecuadamente a contextos colaborativos.	No logra identificar modelos de ramificación ni su aplicabilidad en contextos colaborativos.	15%
IE2. Simula un flujo de trabajo colaborativo donde aplica correctamente comandos de Git (clone, commit, push, pull, merge, etc.) documentando la trazabilidad del código fuente.	Simula eficazmente un flujo colaborativo usando comandos Git adecuados, documentando con precisión cada etapa de trazabilidad del código.	Simula correctamente un flujo de trabajo colaborativo básico con comandos Git y presenta documentación general de la trazabilidad.	Simula parcialmente un flujo colaborativo, con algunos comandos mal aplicados o documentación limitada de los cambios.	Simula de forma incorrecta varios comandos Git y no documenta de manera adecuada la trazabilidad.	No realiza una simulación de flujo colaborativo o no emplea comandos Git pertinentes.	15%
IE3. Implementa un flujo de trabajo DevOps básico que automatice la integración de cambios desde un repositorio Git en un entorno cloud simulado.	Implementa un flujo de trabajo DevOps básico completamente funcional, automatizando de forma precisa la integración de cambios desde un repositorio Git en un entorno cloud simulado, sin errores y con documentación clara.	Implementa un flujo de trabajo DevOps básico que automatiza adecuadamente la integración de cambios desde un repositorio Git en un entorno cloud simulado, con mínimas observaciones.	Implementa un flujo de trabajo DevOps básico que automatiza parcialmente la integración de cambios desde un repositorio Git, aunque presenta fallos menores o falta de coherencia en el entorno cloud simulado.	Implementa un flujo de trabajo DevOps básico con errores importantes en la automatización o en la conexión entre el repositorio Git y el entorno cloud simulado.	No implementa un flujo de trabajo DevOps básico o la automatización de integración de cambios desde un repositorio Git no está presente.	25%
IE4. Configura herramientas de automatización (GitHub Actions, GitLab CI o similares), explicando su rol en los procesos CI/CD.	Configura herramientas de automatización de forma completa y funcional, y explica con claridad y precisión su rol dentro del proceso CI/CD, contextualizando su utilidad en un flujo de desarrollo real.	Configura herramientas de automatización correctamente, y explica de manera adecuada su rol en los procesos CI/CD, aunque con detalles menores por mejorar.	Configura herramientas de automatización con limitaciones o errores menores, y entrega una explicación básica pero comprensible de su función en CI/CD.	Configura herramientas de automatización de forma incompleta o incorrecta, y explica su rol en CI/CD de manera poco clara o con errores de concepto.	No configura herramientas de automatización, ni explica su función dentro de los procesos CI/CD.	25%

IES. Elabora una guía de buenas prácticas para el uso de repositorios en equipos DevOps, incluyendo naming de ramas, mensajes de commit, estructuras de carpetas y control de versiones.	Elabora una guía de buenas prácticas completa, clara y aplicable, que incluye de forma precisa todos los aspectos solicitados: naming de ramas, mensajes de commit, estructuras de carpetas y control de versiones.	Elabora una guía de buenas prácticas bien estructurada, abarcando la mayoría de los aspectos solicitados con recomendaciones claras y funcionales.	Elabora una guía de buenas prácticas con algunos aspectos desarrollados de forma parcial o superficial, pero que ofrece lineamientos utilizables.	Elabora una guía de buenas prácticas incompleta, con recomendaciones generales o confusas, omitiendo varios elementos clave.	No elabora una guía de buenas prácticas, o el contenido presentado no es pertinente ni aplicable.	20%
Total						100%